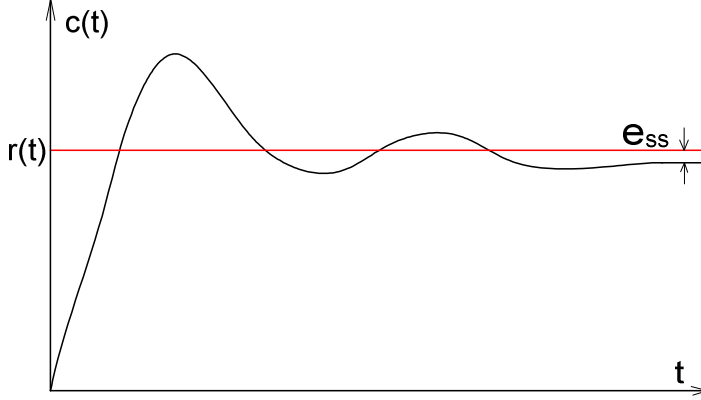


14. Sürekli Hal Hataları

Kapalı çevrim kontrol sisteminin sürekli-hal cevap performansı ele alınacaktır. Kapalı çevrim kontrol sistem çıkış cevabının, girişine uygulanan referans işareti sürekli halde mümkün olduğu kadar en yakından takip etmesi istenir. Sürekli hal cevap çıkışı $c_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} c(t)$ ile referans giriş $r(t)$ arasında bir fark oluşursa bu fark **sürekli hal hatası** olarak adlandırılır. Bir sisteme herhangi bir giriş işareti uygulandıktan sonra meydana gelen geçici hal söner ve geriye sürekli hal hataları kalır. Sürekli hal hataları çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelir. Ancak en önemlisi **açık çevrim transfer fonksiyonunun** tabiatıdır, yapısıdır.



Sürekli hal hataları genellikle 3 tip giriş işaret için incelenir.

- 1-) Basamak fonksiyon
- 2-) Rampa fonksiyon
- 3-) Parabol fonksiyon

Kapalı çevrim kontrol sistem referans girişine karşılık $c(t)$ cevap hatası $e(t)$ ile gösterilirse, sürekli hal hatası,

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} \{r(t) - c(t)\} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \text{ olarak tanımlanır.}$$

Sürekli hal hatası e_{ss} 'nin en önemli sebeplerinden birisi **açık-çevrim transfer fonksiyonun** matematik modelidir. Kapalı çevrim kontrol sistemine uygulanan **referans giriş fonksiyonu** ve **açık-çevrim transfer fonksiyon tipi** sürekli hal hatası e_{ss} yi belirler

Aşağıda genel olarak açık-çevrim transfer fonksiyonu $G(s)H(s)$ verilmiştir.

$$G(s)H(s) = \frac{\overbrace{K (T_{01}s + 1)(T_{02}s + 1) \dots (T_{0m}s + 1)}^{m \text{ adet}}}{s^j \underbrace{(T_{k1}s + 1)(T_{k2}s + 1) \dots (T_{kp}s + 1)}_{p \text{ adet}}}$$

Paydadaki s^j terimi s kompleks düzleminde orijindeki ($s=0$) kutup sayısını belirler. Orijindeki kutup sayısı da sistem **tipi** olarak tanımlanmaktadır.

j sistemin tipi olmak üzere, Sistemin derecesi $n = p + j$ dir.
 $j=0$ ise sıfır tipi sistem
 $j=1$ ise bir tipi sistem

 $j=n$ ise n tipi sistem olarak adlandırılır.

Örnek: $G(s)H(s) = \frac{100K(s+1)}{(s+3)(s+5)}$ Açık çevrim transfer fonksiyonu verilen sistemde,

$$= \frac{100K(s+1)}{s^0(s+3)(s+5)}$$

$$n = 2 \text{ sistem derecesi} = 2$$

$$j = 0 \text{ Sistem tipi} = 0' \text{ dir}$$

Örnek: $G(s)H(s) = \frac{(s-1)}{s^2+3s}$ Açık çevrim transfer fonksiyonu verilen sistemde,

$$= \frac{(s-1)}{s(s+3)} \text{ tir.}$$

$$n = 2 \text{ sistem derecesi} = 2$$

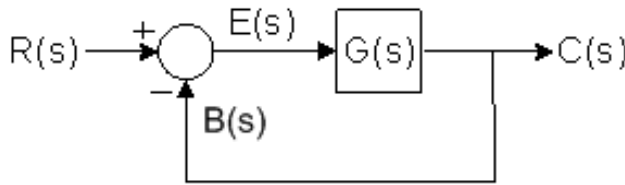
$$j = 1 \text{ Sistem tipi} = 1' \text{ dir}$$

Örnek: $G(s)H(s) = \frac{(s-3)}{s^3}$ Açık çevrim transfer fonksiyonu verilen sistemde,

$$n = 3 \text{ sistem derecesi} = 3$$

$$j = 3 \text{ Sistem tipi} = 3' \text{ tür}$$

Sürekli Hal Hata İfadesi: Kapalı-çevrim kontrol sisteminde sürekli hal hata ifadesi aşağıda verilen kontrol blok diyagramı yardımı ile elde edilecektir.



$$E(s) = R(s) - C(s) \text{ sistem hatası}$$

$$\mathcal{E}(s) = R(s) - B(s) \text{ etkin hata}$$

$$B(s) = C(s)$$

$$C(s) = G(s)\mathcal{E}(s)$$

$$\mathcal{E}(s) = R(s) - B(s) \text{ ifadeleri}$$

kullanılarak

$$\mathcal{E}(s) = R(s) - G(s)\mathcal{E}(s) \Rightarrow \mathcal{E}(s) = \frac{\overbrace{R(s)}^{\text{Giriş İşareti}}}{1 + \underbrace{G(s)}_{\text{AÇTF}}}$$

hata ifadesi elde edilir.

Sürekli hal hata son değer teoreminden:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s\mathcal{E}(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{R(s)}{1 + G(s)}$$

olarak elde edilir.

Sürekli hal hata ifadesi incelendiğinde önceden ifade edildiği gibi hata referans giriş $R(s)$ ve açık-çevrim transfer fonksiyonu $G(s)H(s)$ 'e bağlıdır.

Hatırlatma: Son değer teoremi $f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

14.1 Basamak giriş için sürekli hal hatası

Kapalı-çevrim Transfer fonksiyon girişi $r(t)$ basamak fonksiyonu,

$$r(t) = Ru(t) \Rightarrow R(s) = \frac{R}{s} \quad \text{tir. Sürekli hal hata}$$

ifadesinde bu giriş fonksiyonu kullanılır ise,

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\frac{R}{s}}{1+G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{R}{1+G(s)}$$

$$= \frac{R}{1 + \underbrace{\lim_{s \rightarrow 0} G(s)}_{K_p}} \quad \text{elde edilir.}$$

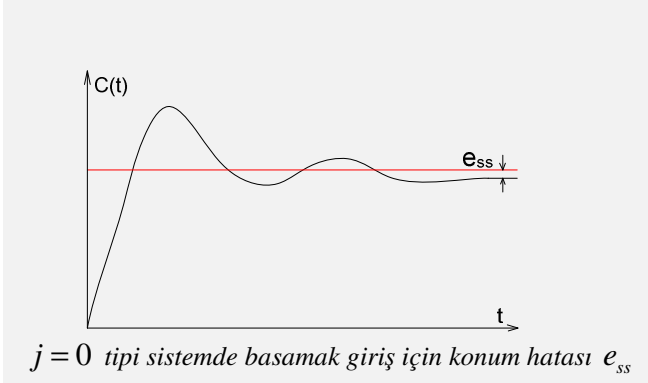
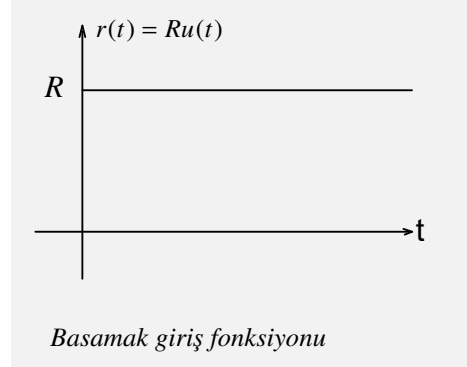
$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = G(0) \rightarrow \text{Konum hata katsayısı}$$

$$e_{ss} = \frac{R}{1 + K_p} \rightarrow \text{Konum hatası}$$

Sıfır tipi, $j=0$, genel bir sistemin konum hatası incelenir ise,

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{K(T_{01}s+1)(T_{02}s+1)\dots(T_{0m}s+1)}{(T_{k1}s+1)(T_{k2}s+1)\dots(T_{kp}s+1)} = K, \quad 0 < K < \infty$$

$$e_{ss} = \frac{R}{1+K} \quad \text{olur. } j=0 \text{ için sürekli hal hatası } e_{ss} \text{ açık-çevrim kazancı } K \text{ ya bağlıdır.}$$



J=0 tipi bir sistemde **basamak giriş** için kazanç K , arttıkça sistemin **konum hatası azalır**. Ancak kazancı artırmak **hiçbir zaman konum hatası $e_{ss} = 0$ yapamaz**.

Basamak giriş için sürekli hal hatası $e_{ss} = 0$ olabilmesi için sistemin tipi $j \geq 1$ olmalıdır.

Sistem tipi açık-çevrim transfer fonksiyonuna integratör eklenerek artırılabilir.

$G_c(s) = \frac{1}{s}$ ilave edilmesi gereken çarpan. Aşağıda buna ait bir örnek verilmiştir.

$$G(s)H(s) = \frac{100K(s+1)}{(s+3)(s+5)} \quad \text{sistem tipi sıfır, ilave ile } G(s)_c G(s)H(s) = \frac{1}{s} \frac{100K(s+1)}{(s+3)(s+5)} \quad j=1 \text{ dir.}$$

Tipi, $j \geq 1$ olan bir sistem konum hatası incelenir ise,

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{K(T_{01}s+1)(T_{02}s+1)\dots(T_{0m}s+1)}{s^j (T_{k1}s+1)(T_{k2}s+1)\dots(T_{kp}s+1)} = \infty, \quad j \geq 1 \quad \text{ için } e_{ss} = \frac{R}{1+\infty} = 0 \quad \text{olur.}$$

Basamak giriş için Tipi ≥ 1 olan sistemlerin konum hatası sıfırdır

14.2 Rampa giriş için sürekli hal hatası

Kapalı-çevrim Transfer fonksiyon girişi $r(t)$ birim rampa fonksiyonu,

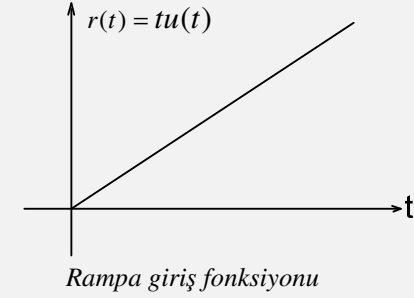
$r(t) = Rtu(t) \Rightarrow R(s) = \frac{R}{s^2}$ tir. Sürekli hal hata ifadesinde

bu giriş fonksiyonu kullanılır ise, $R=1$ birim rampa için

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\frac{1}{s^2}}{1 + G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sG(s)}$$

$$= \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)} \quad \text{elde edilir.}$$

$$\underbrace{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)}_{K_v}$$



$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \rightarrow \text{Hız hata katsayısı}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} \rightarrow \text{Hız hatası}$$

Sıfır tipi, $j=0$, genel bir sistemin **hız hatası** incelenir ise,

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K(T_{01}s+1)(T_{02}s+1)\dots(T_{0m}s+1)}{(T_{k1}s+1)(T_{k2}s+1)\dots(T_{kp}s+1)} = 0$$

$$e_{ss} = \frac{R}{0} = \infty$$

J=0 tipi bir sistemde **rampa giriş** için kazanç K ' dan bağımsız olarak **sürekli hal hatası** $e_{ss} = \infty$ olur.

Tipi, $j=1$ olan bir sistemin hız hatasını incelenir ise,

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K(T_{01}s+1)(T_{02}s+1)\dots(T_{0m}s+1)}{s(T_{k1}s+1)(T_{k2}s+1)\dots(T_{kp}s+1)} = K$$

$$e_{ss} = \frac{R}{K}$$

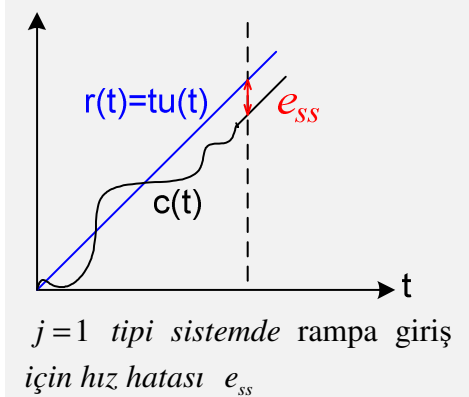
J=1 tipi bir sistemde **rampa giriş** için kazanç K , arttıkça sistemin **hız hatası azalır**. Ancak kazancı artırmak **hiçbir zaman hız hatası** $e_{ss} = 0$ yapamaz.

Tipi, $j \geq 2$ olan bir sistemin hız hatasını incelenir ise,

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K(T_{01}s+1)(T_{02}s+1)\dots(T_{0m}s+1)}{s^j (T_{k1}s+1)(T_{k2}s+1)\dots(T_{kp}s+1)} = \infty, \quad j \geq 2$$

$$e_{ss} = \frac{R}{\infty} = 0 \text{ olur. Rampa giriş için } j \geq 2 \text{ olan}$$

sistemlerin konum hatası sıfırdır



14.3 Parabol giriş için sürekli hal hatası

Kapalı-çevrim Transfer fonksiyon girişi $r(t)$
parabol fonksiyonu için

$$r(t) = \frac{1}{2}t^2 Ru(t) \Rightarrow R(s) = \frac{R}{s^3} \text{ olur.}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \mathcal{E}(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\frac{R}{s^3}}{1 + G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{R}{s^2 + s^2 G(s)}$$

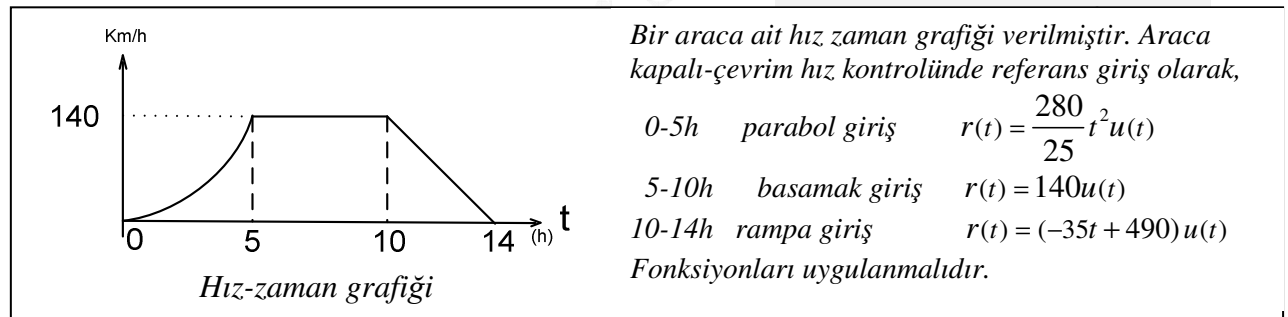
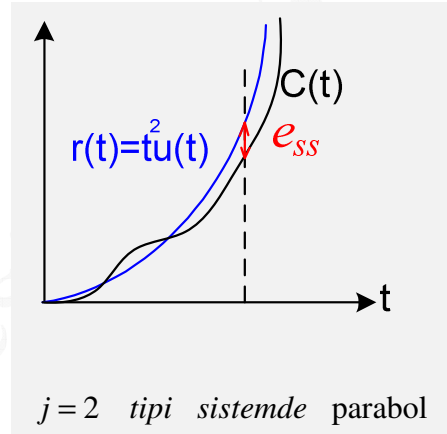
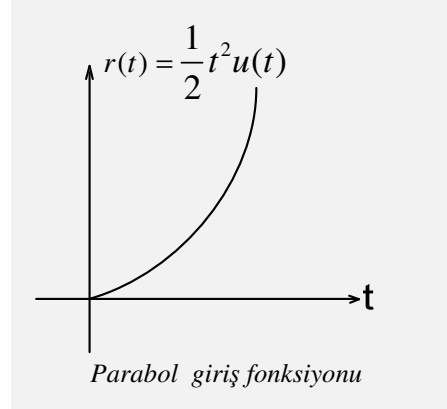
$$e_{ss} = \frac{R}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)}$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) \rightarrow \text{İvme hata katsayısı}$$

$$e_{ss} = \frac{R}{K_a} \rightarrow \text{İvme hatası}$$

Kapalı-çevrim kontrol sisteminde parabol fonksiyon girişe karşı ivme hatası e_{ss} nin sıfır olabilmesi için sistem tipi $j \geq 3$ olmalıdır. Eğer sistem tipi $j < 3$ ise, integratör ilavesi ile sistem tipi arttırılmalıdır.

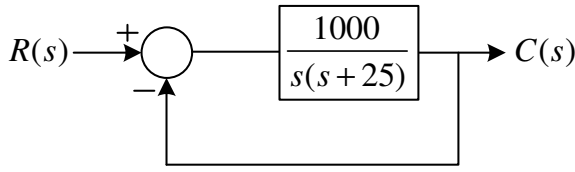
Hatırlatma: $r(t) = t^n \Rightarrow R(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}$



Sistem tipine göre hata katsayıları ve sürekli hal hataları tablosu

Sistem Tipi	Hata Katsayıları			Giriş İşareti		
	K_p	K_v	K_a	Basamak $r(t) = Ru(t)$	Rampa $r(t) = tRu(t)$	Parabol $r(t) = \frac{1}{2}t^2 Ru(t)$
0	$0 < K_p < \infty$	0	0	$e_{ss} = \frac{R}{1 + K_p}$	$e_{ss} \rightarrow \infty$	$e_{ss} \rightarrow \infty$
1	∞	$0 < K_v < \infty$	0	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = \frac{R}{K_v}$	$e_{ss} \rightarrow \infty$
2	∞	∞	$0 < K_a < \infty$	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = \frac{R}{K_a}$
3	∞	∞	∞	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = 0$

Örnek:



Şekilde verilen kontrol sistemine her bir giriş test fonksiyonu uygulandığında oluşan hata katsayılarını ve sürekli hal hata değerlerinin bulunuz.

a) Basamak giriş için: $r(t) = u(t) \Rightarrow R(s) = \frac{1}{s}$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1000}{s(s+25)} = \infty$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+\infty} = 0$$

b) Rampa giriş için: $r(t) = tu(t) \Rightarrow R(s) = \frac{1}{s^2}$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1000}{s(s+25)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1000}{(s+25)} = 40$$

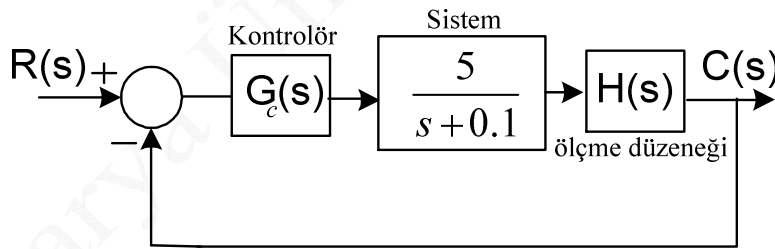
$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{40} = 0.025 \Rightarrow e_{ss} = \%2.5$$

c) Parabol giriş için: $r(t) = \frac{1}{2}t^2u(t) \Rightarrow R(s) = \frac{1}{s^3}$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \frac{1000}{s(s+25)} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1000}{(s+25)} = 0$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_a} = \frac{1}{0} = \infty$$

Örnek:



$G_c(s) = 10$ [v/v] ve ölçme düzeneği 1°C ' lik değişimler için 50 mV gerilim üretmektedir.

- Sistem 50°C referans sıcaklıkta tutulmak isteniyor. Uygulanması gereken referans işaretinin basamak değerini hesaplayınız.
- Sürekli hal hatasını hesaplayınız. Sürekli hal $e_{ss} = 0$ olabilmesi için ne yapılmalıdır?

a) $H(s) = 50\text{mV} / ^\circ\text{C}$

$$\begin{array}{ccc} 1^\circ\text{C} & 50\text{mV} & \\ 50^\circ\text{C} & X & \Rightarrow X=2500\text{ mV} \end{array}$$

Bu durumda 50°C referans sıcaklık için sistemin girişine genliği $r(t) = 2.5\text{V}$ olan basamak fonksiyonu şeklinde bir işaret uygulanmalıdır.

$$b) \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s), \quad G(s) = G_c(s)G_s(s)H(s) \Rightarrow K_p = \lim_{s \rightarrow 0} 10 \frac{5}{s+0.1} 50 = 25000$$

$$e_{ss} = \frac{R}{1+K_p} = \frac{2500}{1+25000} = 0.0999 \Rightarrow e_{ss} \cong \%10$$

Sistemin sürekli hal hatasının sıfırlanabilmesi için sistem tipi integratör eklenerek artırılmalıdır.

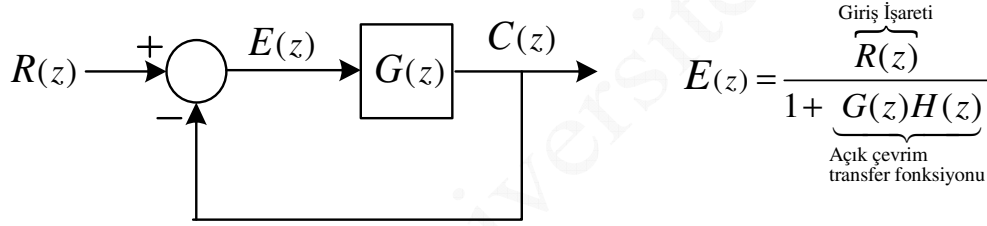
$G_c(s) = \frac{K_i}{s}$ olsun. Bu durumda açık çevrim transfer fonksiyonu,

$$G_c(s)G(s)H(s) = \frac{K_i}{s} \frac{5}{s+0.1} 50 \text{ olur.} \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10}{s} \frac{5}{s+0.1} 50 = \infty$$

$$e_{ss} = \frac{R}{1+K_p} = \frac{2500}{1+\infty} = 0 \text{ olur.}$$

15. Ayırık Zaman Kontrol Sistemlerinde Sürekli Hal Hataları

Hatırlatma: Son değer teoremi; $f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z)$



Sürekli hal hatası:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z)$$

Genel olarak ayırık zaman açık çevrim transfer fonksiyonu aşağıda verilen sistemde;

$$G(z)H(z) = \frac{K \overbrace{(T_{01}z+1)(T_{02}z+1)\dots(T_{0m}z+1)}^{m \text{ adet}}}{(z-1)^j \underbrace{(T_{k1}z+1)(T_{k2}z+1)\dots(T_{kp}z+1)}_{p \text{ adet}}}$$

Paydadaki $(z-1)^j$ terimi z-kompleks düzleminde $z=1$ noktasındaki kutup sayısını belirtir.

j **sistem tipi** olarak tanımlanmak üzere,

$j=0$ ise sıfır tipi sistem

$j=1$ ise bir tipi sistem

...

$j=n$ ise n tipi sistem olarak adlandırılır.

n **sistem derecesini** göstermek üzere, sistemin $n = p + j$ adet kutbu vardır. Fiziksel sistemde $n \geq m$ dir.

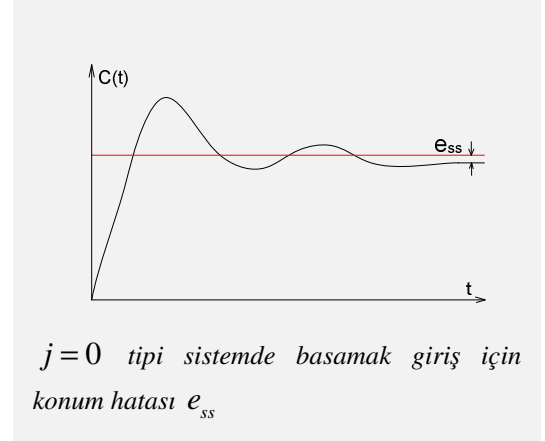
15.1 Basamak giriş için sürekli hal hatası

$$r(t) = Ru(t) \Rightarrow R(z) = \frac{Rz}{z-1}$$

$$e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{Rz}{1+G(z)} = \frac{R}{1 + \underbrace{\lim_{z \rightarrow 1} G(z)}_{K_p}}$$

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = G(1) \rightarrow \text{Konum hata katsayısı}$$

$$e_{ss} = \frac{R}{1 + K_p} \rightarrow \text{Konum hatası}$$



İfadeden de görüldüğü gibi basamak giriş için sürekli hal hatasının , $e_{ss} = 0$, olabilmesi için $K_p = \infty$ olması gerekir. Sıfır tipi bir sistemin, $j = 0$, konum hatasını incelersek,

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \frac{K(T_{01}z+1)(T_{02}z+1)\dots(T_{0m}z+1)}{(z-1)^0(T_{k1}z+1)(T_{k2}z+1)\dots(T_{kp}z+1)} = \frac{K(T_{01}z+1)(T_{02}z+1)\dots(T_{0m}z+1)}{(T_{k1}z+1)(T_{k2}z+1)\dots(T_{kp}z+1)} = K_{p1}$$

$$e_{ss} = \frac{R}{1 + K_{p1}} \text{ olur.}$$

Gerçek zaman uygulamada sistem kazancı daima $K < \infty$ olacağından $j = 0$ **tipi bir sistemde basamak giriş için daima sürekli hal hatası oluşacaktır.**

Tipi, $j \geq 1$ olan bir sistemin konum hatasını incelersek,

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{K(T_{01}z+1)(T_{02}z+1)\dots(T_{0m}z+1)}{(z-1)^j(T_{k1}z+1)(T_{k2}z+1)\dots(T_{kp}z+1)} = \infty, \quad \mathbf{j \geq 1} \quad e_{ss} = \frac{R}{1 + \infty} = 0 \text{ olur.}$$

Basamak giriş için sistem tipi, $j \geq 1$, olan sistemlerin konum hatası sıfırdır.

15.2 Rampa giriş için sürekli hal hatası

$$r(t) = tu(t) \Rightarrow R(z) = \frac{Tz}{(z-1)^2}$$

$$e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{Tz}{1+G(z)} = \frac{1}{\underbrace{\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z)}_{K_v}}$$

$$K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) \rightarrow \text{Hız hata katsayısı}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} \rightarrow \text{Hız hatası}$$

İfadeden de görüldüğü gibi rampa giriş için sürekli hal hatasının sıfır, $e_{ss} = 0$, olabilmesi için $K_v = \infty$ olması gerekir. Sıfır tipi bir sistemin, $J = 0$, hız hatasını incelersek,

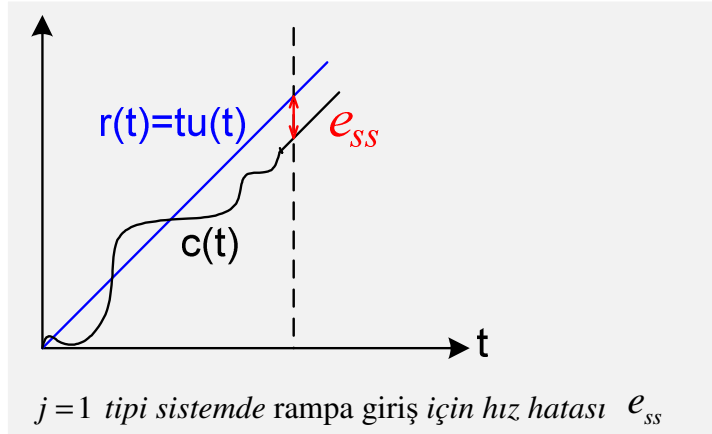
$$K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{K(T_{01}z+1)(T_{02}z+1)\dots(T_{0m}z+1)}{(T_{k1}z+1)(T_{k2}z+1)\dots(T_{kp}z+1)}$$

$$K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (1-1) \frac{K(T_{01}z+1)(T_{02}z+1)\dots(T_{0m}z+1)}{(T_{k1}z+1)(T_{k2}z+1)\dots(T_{kp}z+1)} = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} 0 \frac{K(T_{01}z+1)(T_{02}z+1)\dots(T_{0m}z+1)}{(T_{k1}z+1)(T_{k2}z+1)\dots(T_{kp}z+1)} = 0$$

$e_{ss} = \frac{1}{0} = \infty$ olur. Sıfır tipi bir sistem rampa giriş işaretini takip edemez ve sürekli hal hatası zaman ilerledikçe büyür ve teorik olarak sonsuza gider. Tipi $j=1$ olan bir sistemin hız hatasını incelersek,

$$K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{K(T_{01}z+1)(T_{02}z+1)\dots(T_{0m}z+1)}{(z-1)(T_{k1}z+1)(T_{k2}z+1)\dots(T_{kp}z+1)} = K_{v1}, \quad J=1$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_{v1}} = \text{sabit} \text{ olur.}$$



Tipi $j \geq 2$ olan bir sistemin hız hatasını incelersek,

$$K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{K(T_{01}z+1)(T_{02}z+1)\dots(T_{0m}z+1)}{(z-1)^J (T_{k1}z+1)(T_{k2}z+1)\dots(T_{kp}z+1)} = \infty, \quad J \geq 2 \quad e_{ss} = \frac{R}{\infty} = 0 \text{ olur.}$$

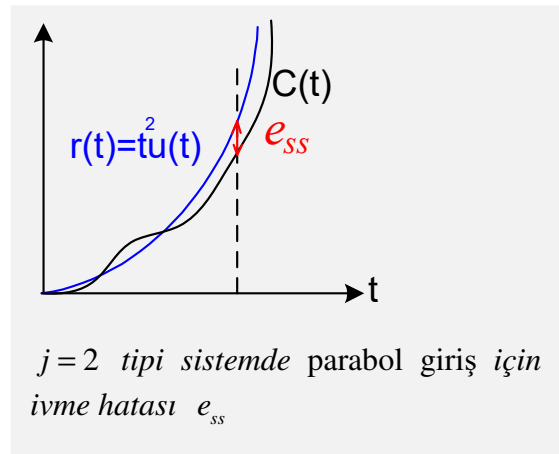
Rampa giriş için, sürekli hal hatasının, $e_{ss} = 0$ olabilmesi için, sistem tipi $J \geq 2$ olmalıdır.

15.3 Parabol giriş için sürekli hal hatası

$$r(t) = \frac{1}{2} t^2 u(t) \Rightarrow R(z) = \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$$

$$K_a = \frac{1}{T^2} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z) \rightarrow \text{İvme hata katsayısı}$$

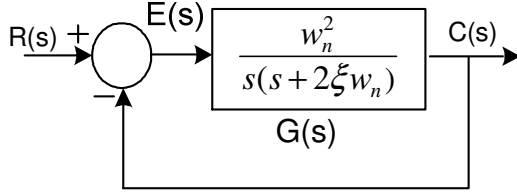
$$e_{ss} = \frac{1}{K_a} \rightarrow \text{İvme hatası}$$



Tabloda , giriş işareti ve sistem tipine bağlı olarak hata katsayıları ve sürekli hal hataları verilmiştir.

Sistem Tipi	Hata Katsayıları			Giriş İşareti		
	K_p	K_v	K_a	Basamak $r(t) = Ru(t)$	Rampa $r(t) = tRu(t)$	Parabol $r(t) = 0.5t^2 Ru(t)$
0	$0 < K_p < \infty$	0	0	$e_{ss} = \frac{R}{1 + K_p}$	$e_{ss} \rightarrow \infty$	$e_{ss} \rightarrow \infty$
1	∞	$0 < K_v < \infty$	0	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$	$e_{ss} \rightarrow \infty$
2	∞	∞	$0 < K_a < \infty$	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = \frac{1}{K_a}$
3	∞	∞	∞	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = 0$

15.4 II. Dereceden Sistem sürekli hal hataları



Basamak giriş için:

$$e_{ss} = \frac{R}{1 + K_p} \text{ ise } K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = G(0) = \infty \rightarrow e_{ss} = 0$$

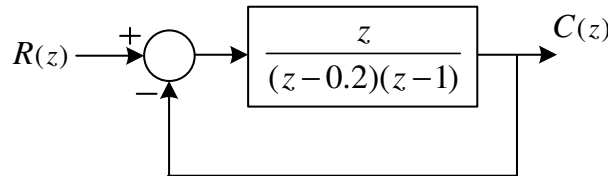
Rampa giriş için: $e_{ss} = \frac{R}{K_v} \rightarrow K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{w_n^2}{s(s + 2\xi w_n)} \rightarrow K_v = \frac{w_n^2}{2\xi w_n} \rightarrow K_v = \frac{w_n}{2\xi} \rightarrow e_{ss} = \frac{R}{K_v} \rightarrow e_{ss} = \frac{R}{\frac{w_n}{2\xi}} = R \frac{2\xi}{w_n}$$

$$e_{ss} = R \frac{2\xi}{w_n}$$

Rampa giriş için II. Dereceden sistem sürekli hal hatası.

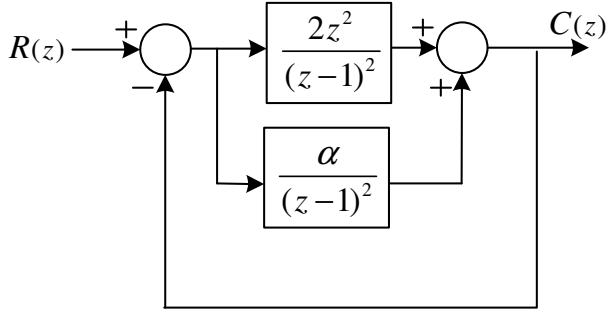
Örnek: Şekilde verilen sistemde hız hatasının $e_{ss} = 0.01$ ' den küçük olması için T (örnekleme zamanı) nasıl seçilmelidir. (Başka bir ifade ile örnekleme frekansı ne olmalıdır?)



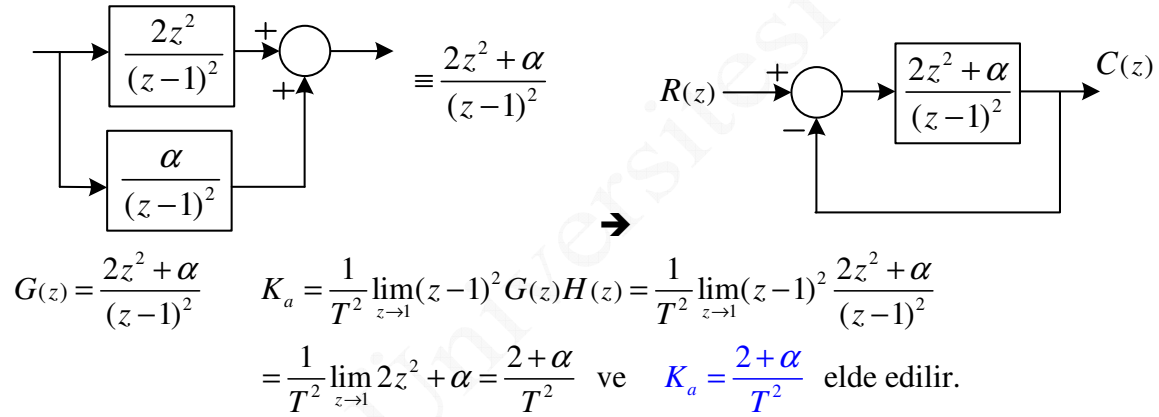
$$G(z) = \frac{z}{(z - 0.2)(z - 1)} \text{ ise, } K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)G(z)H(z) = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{z}{(z - 0.2)(z - 1)} = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z}{(z - 0.2)} = \frac{1}{T} \frac{1}{(1 - 0.2)} \text{ ise } K_v = \frac{1.25}{T} \text{ dir.}$$

$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{T}{1.25} \leq 0.01 \Rightarrow T \leq 0.0125s$ Örnekleme frekansı; $f = \frac{1}{T} \Rightarrow f \geq 80Hz$ olarak seçilmelidir.

Örnek: Şekilde verilen sistemde ivme hatasının $e_{ss} = 0.01$ ' den küçük olabilmesi için α ve T arasındaki bağıntıyı elde ediniz.



Gerekli işlemler ile sistem aşağıdaki gibi düzenlenir.



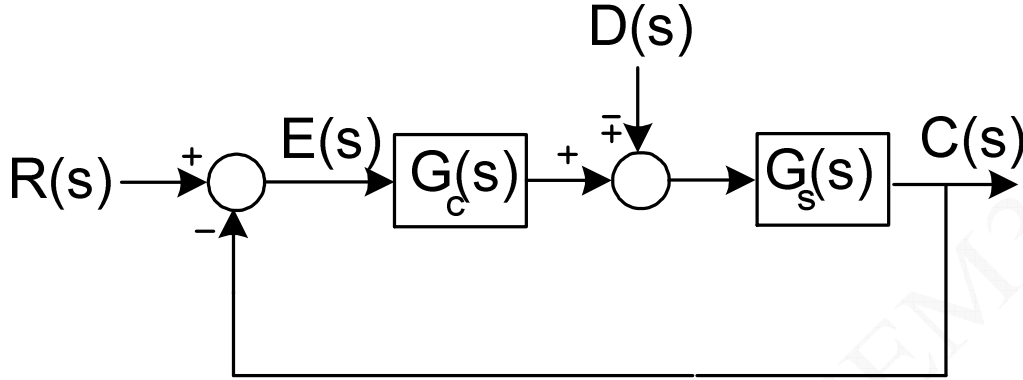
Parabol giriş için, sürekli hal hatası,

$$e_{ss} = 0.01 = \frac{1}{K_a} \Rightarrow 0.01 = \frac{T^2}{2+\alpha} \Rightarrow (10T)^2 = (2+\alpha)$$

$$T = \frac{\sqrt{(2+\alpha)}}{10} \text{ elde edilir.}$$

15.5 Sürekli-zaman Bozucu giriş için Cevap

Bozucu giriş etkisini, kapalı-çevrim kontrol sistem cevabında hem geçici hemde sürekli rejimde gösterir. Kontrolör $G_c(s)$ 'in amacı bozucu etkisini gidermek ve sistem bozucu etkisinde dahi olsa, kapalı-çevrim kontrol sistem cevap dinamiğinin istenen performansta davranmasını sağlamak ve sürekli hal hatasını sıfırlamaktır.



Yukarıda verilen sistemde Kapalı çevrim sistem cevabı $C(s) = C_R(s) + C_D(s)$ dir. $R(s) = 0$ için $D(s)$ bozucu girişine karşı cevap $C_D(s)$ yazılır ise

$$C_D(s) = \frac{G_s(s)}{1 + G_s(s)G_c(s)} D(s) \quad \text{olarak elde edilir. Amaç } G_c(s) \text{ kontrolör 'ün}$$

$$C_D(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} C_D(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s C_D(s) = 0 \quad \text{yapmasıdır. Son değer teoreminden,}$$

$$\begin{aligned} C_D(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{G_s(s)}{1 + G_s(s)G_c(s)} D(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{\frac{1}{G_s(s)} + G_c(s)} D(s) = \frac{s}{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G_s(s)} + \lim_{s \rightarrow 0} G_c(s)} D(s) \end{aligned}$$

Bozucu giriş basamak fonksiyonu $D(s) = \frac{R}{s}$ olsun,

$$C_D(\infty) = \frac{\cancel{s} R}{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G_s(s)} + \lim_{s \rightarrow 0} G_c(s)} \rightarrow$$

Basamak fonksiyonu bozucu girişine karşı Sürekli hal cevap $C_D(\infty)$

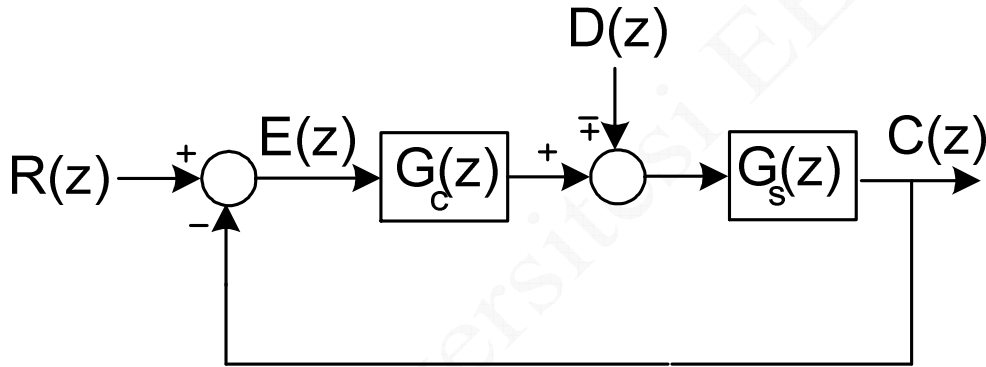
$$C_D(\infty) = \frac{R}{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G_s(s)} + \lim_{s \rightarrow 0} G_c(s)} \quad \text{olarak elde edilir.}$$

$C_D(\infty) = 0$ olabilmesi için paydadaki toplamdan ya $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G_s(s)} = \infty$ yada $\lim_{s \rightarrow 0} G_c(s) = \infty$ olmalıdır.

Kontrol edilen sistem açık-çevrim transfer fonksiyon $G_s(s)$ tipi $j=1$ ise giriş basamak fonksiyon olduğundan $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G_s(s)} = \infty$ ve $C_D(\infty) = 0$ olur. $G_c(s) = K_p$ sadece oransal kontrolcü olabilir.

$G_s(s)$ tipi $j=0$ ise, en basit olarak $G_c(s) = \frac{K_p}{s}$ seçilebilir ve $\lim_{s \rightarrow 0} G_c(s) = \infty$ ve $C_D(\infty) = 0$ olur.

15.6 Ayrık-zaman Bozucu giriş için Cevap



Yukarıda verilen sistemde Kapalı çevrim sistem cevabı $C(z) = C_R(z) + C_D(z)$ dir. $R(z) = 0$ için $D(z)$ bozucu girişine karşı cevap $C_D(z)$ yazılır ise

$$C_D(z) = \frac{G_s(z)}{1 + G_s(z)G_c(z)} D(z) \quad \text{olarak elde edilir. Amaç } G_c(z) \text{ kontrolör 'ün}$$

$$C_D(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} C_D(t) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)C_D(z) = 0 \quad \text{yapmasıdır. Son değer teoreminden,}$$

$$\begin{aligned} C_D(\infty) &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{G_s(z)}{1 + G_s(z)G_c(z)} D(z) \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)}{\frac{1}{G_s(z)} + G_c(z)} D(z) \\ &= \frac{(z-1)}{\lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{G_s(z)} + \lim_{z \rightarrow 1} G_c(z)} D(z) \end{aligned}$$

Bozucu giriş basamak fonksiyonu $D(z) = \frac{Rz}{(z-1)}$ olsun,

$$C_D(\infty) = \frac{\cancel{(z-1)} \frac{Rz}{\cancel{(z-1)}}}{\lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{G_s(z)} + \lim_{z \rightarrow 1} G_c(z)} \rightarrow$$

Basamak fonksiyonu bozucu girişine karşı Sürekli hal cevap $C_D(\infty)$

$$C_D(\infty) = \frac{Rz}{\lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{G_s(z)} + \lim_{z \rightarrow 1} G_c(z)} \quad \text{olarak elde edilir.}$$

$C_D(\infty) = 0$ olabilmesi için paydadaki toplam bileşenlerinden ya $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{G_s(z)} = \infty$ yada $\lim_{z \rightarrow 1} G_c(z) = \infty$ olmalıdır.

Kontrol edilen sistem açık-çevrim transfer fonksiyon $G_s(z)$ tipi $j=1$ ise giriş basamak fonksiyon olduğundan $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{G_s(z)} = \infty$ ve $C_D(\infty) = 0$ olur. $G_c(z) = K_p$ sadece oransal kontrolcü olabilir.

$G_s(z)$ tipi $j=0$ ise, en basit olarak $G_c(z) = \frac{zK_p}{z-1}$ seçilebilir ve $\lim_{z \rightarrow 1} G_c(z) = \infty$ ve $C_D(\infty) = 0$ olur.